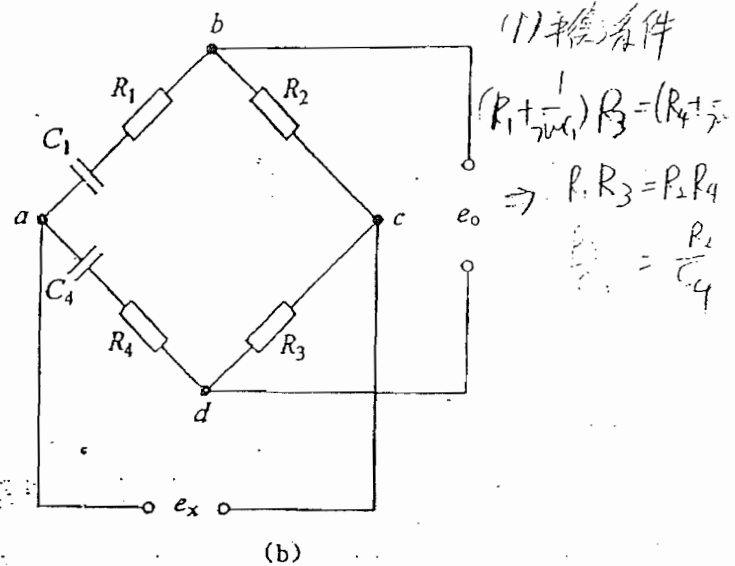
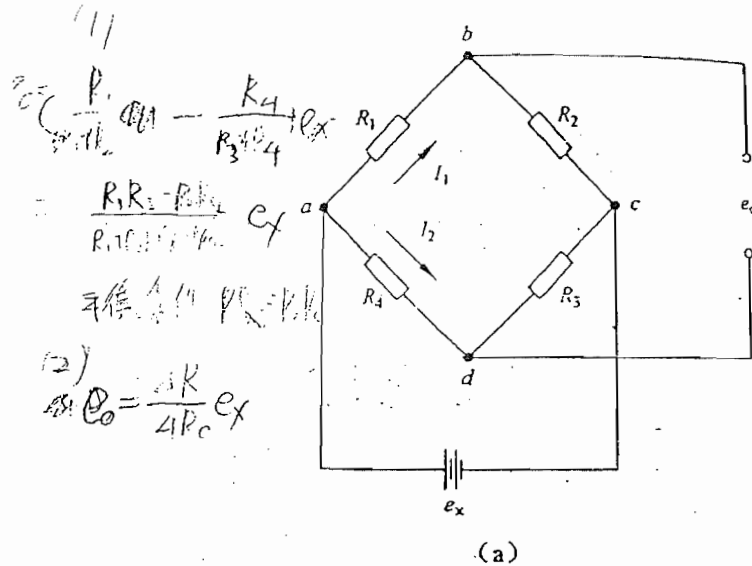


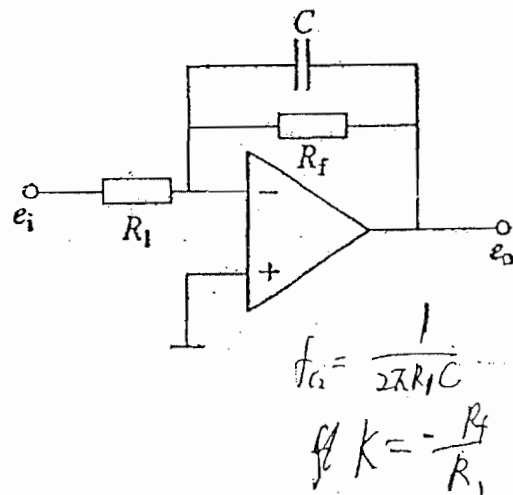
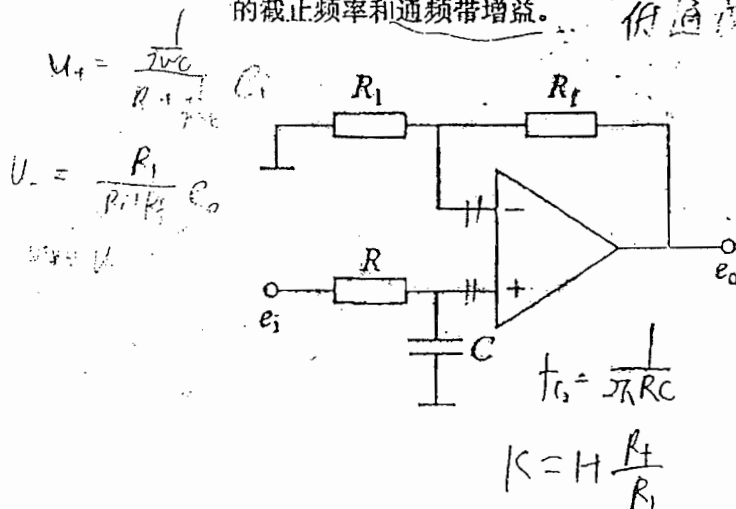
测试与检测技术基础试卷

都东&韩赞东 Jun. 2006

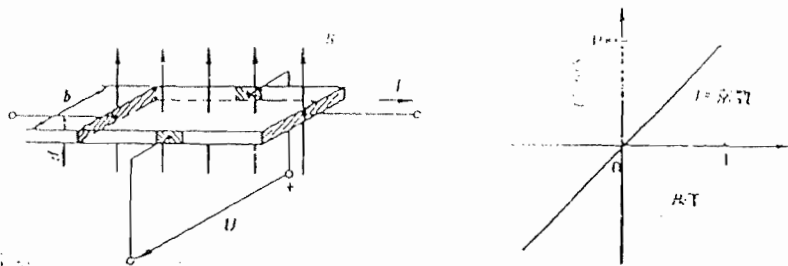
- (1) 写出下图 (a) 直流电桥的平衡条件和图 (b) 交流电桥的平衡条件。
 (2) 图 (a) 中 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_0$, 当 R_1 有 ΔR 的变化, 且 $\Delta R \ll R_0$ 时, 写出直流电桥输出电压 e_0 的表达式。



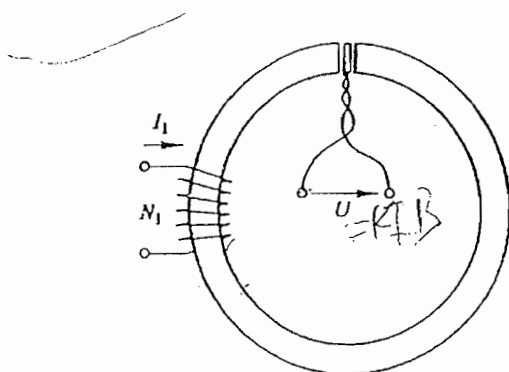
请判断以下滤波器为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器还是带阻滤波器。并计算滤波器的截止频率和通频带增益。



- (1) 请根据下图解释霍尔效应, 并解释产生霍尔效应的原理。



- (2) 请写出霍尔电压与控制电流、磁感应强度的关系式。 $U = KBI$
- (3) 请解释下图使用霍尔传感器测电流的工作原理。

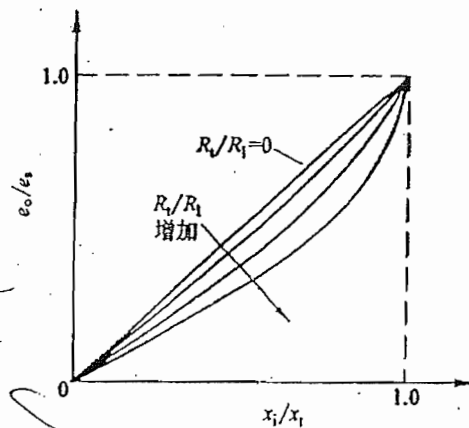
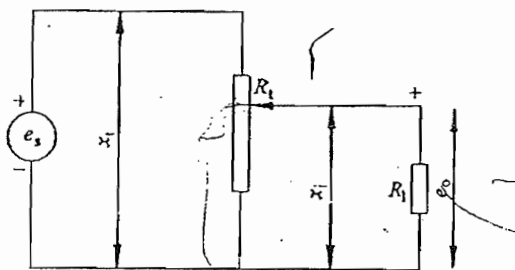


四.

- (1) 请结合公式 $R = \rho L / A$ 解释 滑动触点式变阻器、电阻应变传感器 和 电阻温度传感器的原理。

- (2) 请根据下图定量计算“负载效应”并说明如何采取具体措施消除负载效应。

$$\frac{e_o}{e_s} = \left[\frac{X_o}{X_i} + \frac{R_t}{R_i} \left(1 - \frac{X_i}{X_t} \right) \right]^{-1}$$



$$\frac{X_i}{X_t} R_t \quad ?$$

五.

- (1) 常用的无损检测方法有 超声波、涡流、磁粉、射线、渗透、目视 等。
- (2) 写出射线照相法探伤所用的三种射线的名称，其中哪一种与其他两种在本质上有明显的差异？差异为何？ X射线、γ射线、中子射线。 中子射线 与 X射线、γ射线 在本质上不同，它是粒子流。

- (3) 管电流一定，提高管电压时，所发生的连续 x 射线的线质有什么变化？连续 x 射线强度与管电压的关系是怎样的？ 改变管电压可改变连续 x 射线的线质，电压增大连续 x 射线强度增加。

$V \uparrow \lambda \downarrow$ 硬化 易穿透

$I \propto V^2$ 与平方成正比

塑性变形 相变 夹杂物 析出物破坏

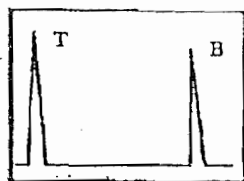
(4) 工程材料产生声发射现象的原因有 塑性变形、相变、裂纹扩展、临界裂纹扩展 等。

(5) 放射性同位素 ^{60}Co 中的 60 叫做 质量数，其原子核中含有 27 个质子和 33 个中子。 ^{60}Co 裂变时发生 β 射线和 射线。 ^{60}Co 因 半衰期 较长，用于无损检测较为合适。

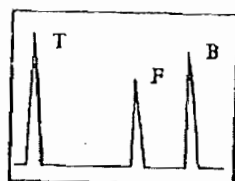
(6) 单色射线的穿透率 I/I_0 是由穿透物体的厚度 h 和衰减系数 μ 决定的，写出它们的关系式。
 $I/I_0 = e^{-\mu h}$ $I/I_0 = e^{-\mu h}$

(7) 涡流检测是根据 电磁感应 的原理，当涡流的频率降低时，涡流的穿透深度变 大，灵敏度变 小。

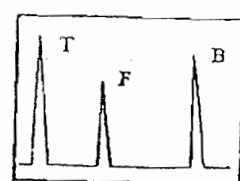
(8) 请根据以下三幅超声检测的图像分析这三个同型号工件的缺陷情况。



(a)
无缺陷



(b)
有较深缺陷



(c)
有浅缺陷

六.

请比较超声检测和涡流检测的优缺点和适用范围。

超声：优点：适用于金属非金属材料，穿透能力强，对厚工件检测灵敏度高，缺陷定位准确，设备可移动。
 缺点：对表面缺陷不敏感，对形状复杂的工件检测困难。

七.

(1) 傅立叶变换的主要性质包括 线性、微分、积分、时移、频移、尺度变换 等。

(2) 非周期信号在信号分析处理的过程中，由于在 量化 和 离散化 导致误差的原因主要有 混叠、栅栏、截断。

八.

请描述时域抽样定理，并说明为什么会有时域抽样定理。

九.

做 PPT 作业

书 P38

P33

已知：信号的付立叶变换公式为： $F(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\Omega t} dt$ 试求矩形脉冲信号的频谱和矩形脉冲信号的频谱的第一个零点内所含的能量。并说明带宽和旁瓣的概念。

$$F(\omega) = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E \cdot e^{-j\omega t} dt = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$W = \frac{1}{\tau} \int_0^{\frac{\tau}{2}} [E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)]^2 d\omega$$

半层越薄, 线层越软

测试与检测技术

长度、质量、时间、温度、电流、电压、物质的量

08.6.28

一. (基本概念) 12分



1. 七个国际基本物理量

② 焊缝中的缺陷种类和射线最适宜采用哪种检测方法

3. 分别解释磁粉检测和渗透检测的方法 (优点及局限)

二. (射线检测) 9分

1. 三种射线的名称: 哪种与其余两种有区别, 并解释原因

2. 管电压升高, 波长及线质如何变化? 波长缩短 线质变硬

射线强度与管电压、管电流及靶金属有何关系?

3. ^{60}Co 自然衰变产生 β 射线和 γ 射线。因为 ^{60}Co 半衰期长, 故适用于无损检测

4. 衰减定律: $I/I_0 = ?$ $1/I_0 = e^{-\mu x}$ $\lambda \uparrow \mu \uparrow$

原子数 $n \uparrow \mu \uparrow$

三. (声发射检测) 8分

事件计数 1. 声发射原理是发生应变, 以弹性波形式释放能量; 薄板中三种波形

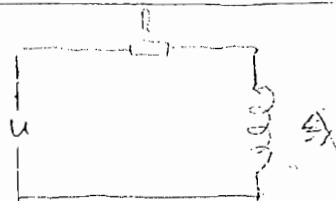
振铃计数 (信号的表征参数) (3个): 振幅分布、声强能量、共振电压

振幅及振铃分布 定位 (二维平面): 至少需要几个换能器? 简述理由

声发射能量 4个 为何常采用断丝来模拟声发射源

脉冲源中 激光脉冲设备是 应用广泛
玻璃毛细管很难做到壁厚均匀, 使用弹性差
落锤能产生信号 频率较低
电压受气候环境影响大 敏感断裂检测受限

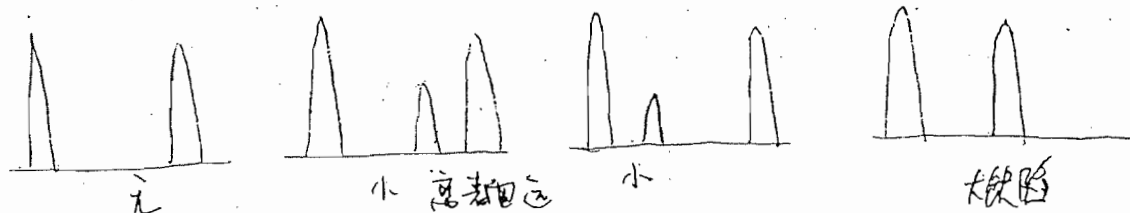
四. (超声波测流检测) 17分.



1. 比较超声波测流检测的优缺点.

② 分析铁(铝)不是/铝材料插入线圈后, R 与电流如何变化?
~~比 测 量 度 不 大, 不 变~~

3. 分析四幅图缺陷特征.



五. (传感器) 10分.

电感感应



ρ 随温

1. 霍尔传感器. 磁电式传感器. 压电式传感器. 电阻式温度计原理.

$$e = -w \frac{d\phi}{dt}$$

2. 传感器的性能 (5个). 线性度, 精度, 灵敏度, 分辨率, 稳定性, 重复性.
 迟滞和自差

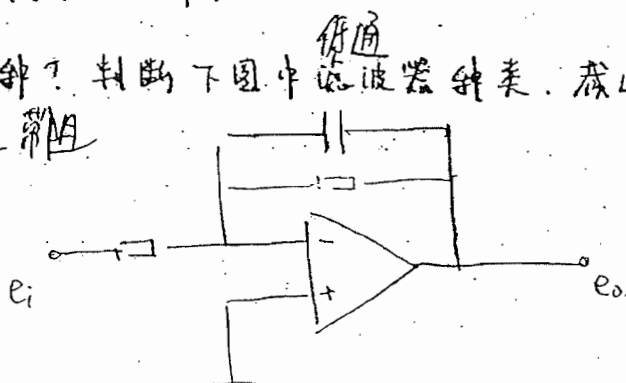
六. (调理电路) 10分.

$$Z_1 \cdot Z_3 = Z_2 \cdot Z_4$$

1. 带电压的电桥. 平衡条件?

2. 滤波器有几种? 判断下图中滤波器种类. 截止频率. 通频增益.
 4种 高 低 带通 带阻

TR 6.



(科目:) 数 学 作 业 纸

编号:

班级:

姓名:

第 3 页

八. (傅立叶变换) 4分.

1. 傅立叶变换性质 (给了2个, 再写4个).

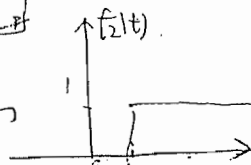
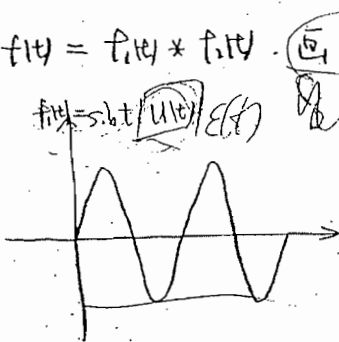
2. $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ 计算 $f(t) \cdot t^2$

九. (卷积计算) 8分.

1. 卷积的定义? $g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) h(t-\tau) d\tau = h(t) * f(t)$

2. 计算 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$$



$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$$

十. (误差分析) 6分.

分析三种误差产生的原因及防止措施.

系统误差 随机误差 粗大误差

十一. (采样定理) 6分.

1. 时域中采样定理?

$$f_s > 2f_{max}$$

2. 若脉冲信号范围为 0~1000Hz, 持续 1min, 问应选取多少采样点?

十二. (二选一) 10分.

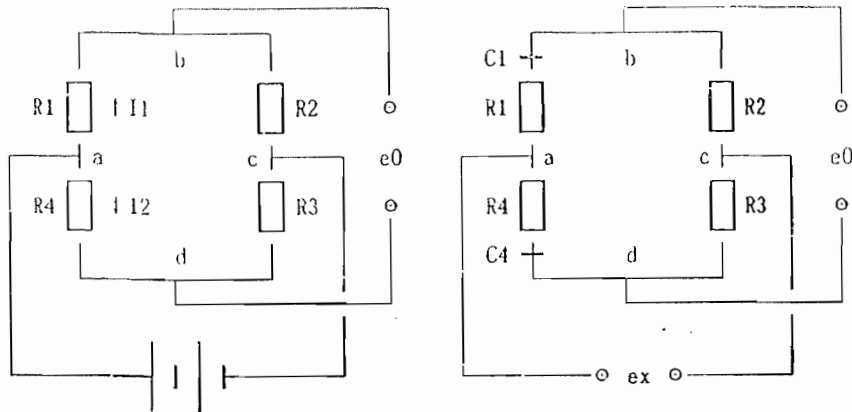
1. 简述傅立叶, 拉氏, Z变换之间的关系.

2. 单边指数函数, 单脉冲, 常函数, 矩形脉冲, 单位阶跃的傅立叶变换

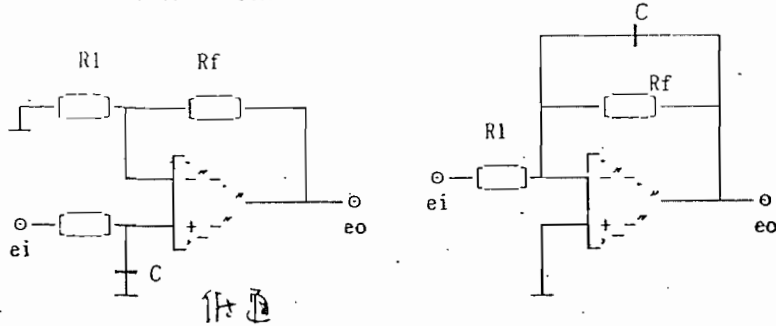
并画出频谱图.

检测

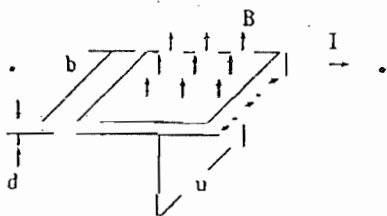
- (1) 写出下图 (a) 直流电桥的平衡条件和图 (b) 交流电桥的平衡条件。
 (2) 图 (a) 中 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_0$, 当 R_1 有 ΔR 的变化, 且 $\Delta R \ll R_0$ 时, 写出直流电桥输出电压 e_0 的表达式。



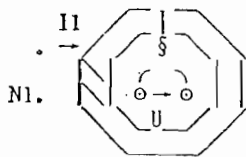
请判断以下滤波器为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器还是带阻滤波器。并计算滤波器的截止频率和通频带增益。



- 三、
 (1) 请根据下图解释霍尔效应, 并解释产生霍尔效应的原理。

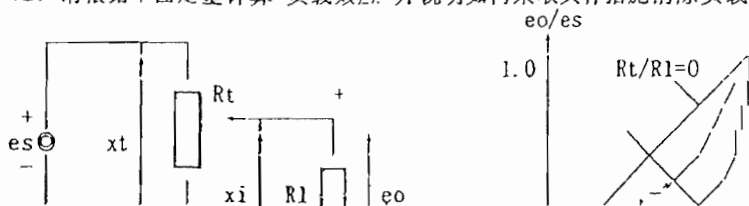


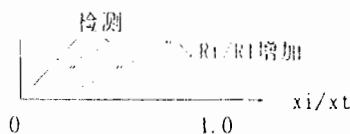
- (2) 请写出霍尔电压与控制电流、磁感应强度的关系式。 $U = k I B$
 (3) 请解释下图使用霍尔传感器测电流的工作原理。



1. 磁通量 Φ 与线圈匝数 N 成正比
 强度 B
 保持 I 不变 则 $U = k I B \rightarrow I$

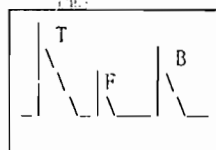
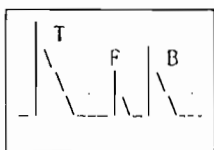
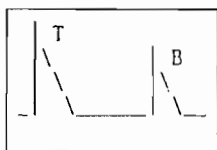
- 四、
 (1) 请结合公式 $R = \rho L / A$ 解释滑动触点式变阻器、电阻应变传感器和电阻温度传感器的原理。
 (2) 请根据下图定量计算“负载效应”并说明如何采取具体措施消除负载效应。





五.

- (1) 常用的无损检测方法有射线法、超声法、涡流法等。
- (2) 写出射线照相法探伤所用的三种射线的名称，其中哪一种与其他两种在本质上有明显的差异？差异为何？
- (3) 管电流一定，提高管电压时，所发生的连续x射线的线质有什么变化？连续x射线强度与管电压的关系是怎样的？
- (4) 工程材料产生声发射现象的原因有应力腐蚀、疲劳裂纹扩展等。
- (5) 放射性同位素 ^{60}Co 中的60叫做质量数。其原子核中含有27个质子和33个中子。 ^{60}Co 裂变时发生 β 射线和 γ 射线。 ^{60}Co 因半衰期较长，用于无损检测较为合适。
- (6) 单色射线的穿透率 I/I_0 是由穿透物体的厚度 h 和衰减系数 μ 决定的，写出它们的关系式。
- (7) 涡流检测是根据电磁感应的原理，当涡流的频率降低时，涡流的穿透深度变大，灵敏度变低。
- (8) 请根据以下三幅超声检测的图像分析这三个同型号工件的缺陷情况。



六.

请比较超声检测和涡流检测的优缺点和适用范围。

七.

- (1) 傅立叶变换的主要性质包括对称性、线性、时移性等。
- (2) 非周期信号在信号分析处理的过程中，由于有限化和离散化导致误差的原因主要有截断效应、混叠效应、量化误差。

八.

请描述时域抽样定理，并说明为什么会有时域抽样定理。

九.

已知：信号的付立叶变换公式为 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt$ 试求矩形脉冲信号

的频谱和矩形脉冲信号的频谱的第一个零点内所含的能量。并说明带宽和旁瓣的概念。

弥散孔阵
拉长孔洞
纵向裂纹

$$F(\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} E e^{-j\omega t} dt = ET \text{Sa}(\frac{\omega T}{2})$$

$$W = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} [ET \text{Sa}(\frac{\omega T}{2})]^2 d\omega$$

$$= \frac{1}{\pi}$$

第一个旁瓣